

Лабораторная работа № 7. Построение автокодировщика

Методические указания. Дисциплина «Искусственный интеллект в креативных технологиях», 09.04.02 Информационные системы и технологии, семестр 1

Table of Contents

1. Цель и результаты	2
2. Теоретический минимум	2
2.1. Автокодировщик	2
2.2. Метрики	3
2.3. Схема эксперимента и значимость	3
2.4. Шесть факторов	3
3. Постановка задачи	4
4. Подготовка среды	4
5. План выполнения	4
6. Демонстрационный вариант	5
6.1. Мини-задача, гипотеза и допуск	5
6.2. Код	5
6.3. Результаты	6
6.4. Намеренно введённая ошибка	7
6.5. Вывод, ограничения и вопрос для обсуждения	7
7. Индивидуальные варианты (30)	7
8. Отчёт и защита	17
9. Контрольные вопросы для самоконтроля	17
10. Источники	18
Приложение А. Библиотека lab07_lib.py	18

Параметр	Содержание
Продолжительность	2 академических часа (аудиторная работа); оформление отчёта — самостоятельно
Форма работы	индивидуально; вариант назначается по номеру в журнале группы (варианты 1–30)
Связь	лекция 5 (автокодировщики, узкое место, шумоподавляющий автокодировщик); ЛР 3–4 и ЛР 6 (метрики, серия seed, критерий $2S$ и практический допуск); ЛР 8 (тот же код используется для вариационного автокодировщика)
Индикаторы компетенций	ПК-6.1 (протокол экспериментов, базовый уровень); ПК-11.1 (безопасная и воспроизводимая работа с программными компонентами ИИ, базовый уровень)
Контроль	отчёт, блокнот с выводом ячеек, лист сравнения, устная защита
Программное обеспечение	Google Colab (проверено 19.09.2026: Python 3.13.15, torch 2.11.0+cu128, ускоритель «Графический процессор T4»); библиотека lab07_lib.py (приложение А); внешние данные не нужны

1. Цель и результаты

Цель. Построить автокодировщик на синтетических сценах, измерить качество реконструкции на отложенной выборке и выяснить экспериментом, как на него влияют размер латентного вектора, архитектура, функция потерь, шум на входе и размер обучающей выборки.

Результаты. После работы студент:

1. собирает сверточный автокодировщик из кодировщика, латентного вектора и декодировщика и объясняет назначение каждой части;
2. измеряет качество реконструкции по PSNR на тестовой выборке и разрыв между обучающей и тестовой выборками (переобучение);
3. сопоставляет результат с тривиальным эталоном «средняя картинка» и не принимает PSNR за качество без такого сравнения;
4. оценивает влияние одного фактора по серии из пяти seed (среднее, разброс s , разность Δ , отношение $|\Delta|/s$) и различает статистическую значимость и практическую пользу;
5. связывает размер латентного вектора с числом факторов, порождающих сцену, и объясняет провал качества при недостаточном узком месте.

2. Теоретический минимум

2.1. Автокодировщик

Автокодировщик – сеть из двух частей, обучаемых вместе: кодировщик E сжимает вход x до латентного вектора $z = E(x)$ из d чисел, декодировщик D восстанавливает $\hat{x} = D(z)$. Цель обучения – минимизировать ошибку реконструкции, например среднеквадратичную (MSE) $\frac{1}{n} \|x - \hat{x}\|^2$. Если d существенно меньше размерности входа, латентный вектор становится «узким местом» и сеть вынуждена оставить в нём самое существенное. Латентный вектор в этой работе имеет $d \leq 32$ чисел при входе $3 \times 32 \times 32 = 3072$ числа.

Шумоподавляющий автокодировщик получает на входе искажённое изображение $\tilde{x} = x + \varepsilon$, а в потерях сравнивается с исходным x ; так сеть учится отбрасывать шум и восстанавливать сцену, а не копировать вход.

2.2. Метрики

Метрика	Что измеряет	Направление и ограничения
PSNR, дБ	$10\log_{10}(1/\text{MSE})$ для значений пикселей $0 \dots 1$; среднее по изображениям тестовой выборки (1024 сцены)	больше — точнее; не различает «размытие» и «сдвиг объекта»; для сцен с большим однородным фоном тривиальный ответ уже даёт высокие значения
Разрыв train – test	PSNR на 1024 обучающих сценах минус PSNR на тестовых	больше — сильнее переобучение; близок к нулю у хорошо обобщающей сети
Параметры, тыс.	число обучаемых весов	ёмкость модели; детерминировано
Время обучения, с	время 20 эпох обучения без учёта загрузки данных	зависит от состояния GPU и не воспроизводится точно

Эталон «средняя картинка». Изображение, равное среднему по обучающей выборке и выдаваемое для любого входа. Оно ничего не «знает» о конкретной сцене; PSNR автокодировщика имеет смысл только в сравнении с ним.

2.3. Схема эксперимента и значимость

Каждый вариант — пара режимов: базовый А и режим В, где изменён один фактор; оба режима запускаются с одними и теми же seed 101...105. По каждой метрике считаются среднее режима А, разброс s (выборочное стандартное отклонение режима А), среднее режима В, разность средних Δ и отношение $|\Delta|/s$. Признак $|\Delta| > 2s$, введённый в ЛР 1 и ЛР 3, показывает, превышает ли эффект разброс между seed. Число параметров от seed не зависит, поэтому $s = 0$ и признак всегда «да» — для этой метрики он не несёт информации. **Практическая польза** определяется допуском, записываемым **до запуска**; в образце принято: PSNR — $\pm 1,0$ дБ; разрыв train – test — $\pm 0,1$ дБ; время — ± 20 %.

2.4. Шесть факторов

№	Фактор	Режим А	Режим В	Что проверяется
1	размер латентного вектора, меньше	$d = 8$	$d = 2$	что теряется при слишком узком горлышке
2	размер латентного вектора, больше	$d = 8$	$d = 32$	окупается ли рост ёмкости
3	архитектура	сверточная	полносвязная (256 нейронов в скрытом слое)	роль свёрточной структуры
4	функция потерь	MSE	L1 (средний модуль ошибки)	расхождение метрики обучения и метрики оценки
5	вход	чистый	шумоподавляющий: обучение с шумом $\sigma = 0,2$, оценка на зашумлённых входах	польза шумоподавляющего обучения
6	обучающая выборка	4096 сцен, 20 эпох	512 сцен, 160 эпох	зависимость от объёма данных и переобучение при том же числе шагов (640)

Базовые значения, не входящие в фактор: набор сцен из варианта; 20 эпох, оптимизатор Adam, шаг обучения $2 \cdot 10^{-3}$, размер пакета 128; 1024 тестовых сцены; в факторе 5 оба режима оцениваются на входах с одним и тем же шумом $\sigma = 0,2$, а сравнение идёт с чистыми эталонами.

3. Постановка задачи

Вход. Номер варианта N (1–30): пара «набор сцен $\times$ фактор», $N = (\text{номер набора} - 1) \cdot 6 + \text{номер фактора}$. Серия seed: 101...105. Данные порождаются кодом, файлы не загружаются.

Что нужно получить. (а) таблицу метрик по серии seed (режим А, s , режим В, Δ , $|\Delta|/s$, признак $2s$); (б) значение эталона «средняя картинка» для вашего набора; (в) лист сравнения comparison.png: строки «оригинал», «режим А», «режим В» для seed 101; (г) классификацию отклика по допуску, записанному до запуска; (д) объяснение результата и паспорт эксперимента.

Что фиксируется и что варьируется. Фиксируются данные (порождаются с seed 7), метрики, серия seed, допуск. Варьируются набор сцен и фактор.

Критерий успеха. Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; результаты получены по пяти seed; PSNR сопоставлен с эталоном; вывод отделяет наблюдение от объяснения и не выходит за рамки проверенных условий.

4. Подготовка среды

1. Откройте colab.research.google.com и создайте **новый блокнот** lab07.ipynb. Не используйте блокнот предыдущей работы: код и вывод каждой работы хранятся в своём блокноте.
2. Через меню «Среда выполнения» $\rightarrow$ «Сменить среду выполнения» включите «Графический процессор T4» и подключитесь. На процессоре одно обучение длится около 5 минут вместо 2 секунд, поэтому серию из пяти seed на нём не запускают.
3. Ячейка 1: %%writefile lab07_lib.py и текст библиотеки из приложения А.
4. Ячейка 2: код демонстрационного варианта (раздел 6.2) — сначала выполните как есть, затем замените N на свой номер.
5. Запишите в журнал имя GPU, версии (!nvidia-smi, import torch; torch.__version__), дату.

Данные синтетические; персональных данных и материалов с неподтверждёнными правами нет.

5. План выполнения

Шаг	Действие	Наблюдаемый результат
1	Подготовьте среду (раздел 4)	имя GPU и версии в журнале
2	Запишите гипотезу, допуск для метрик и изменяемый фактор своего варианта	запись с датой до запуска
3	Выведите режимы А и В: L.settings(L.FACTORS[k]) (для $k = (N - 1) \% 6$)	два словаря, различающиеся одним полем
4	Выполните L.variant_summary(N); занесите таблицу в отчёт	таблица метрик
5	Вычислите эталон «средняя картинка» для своего набора (код в разделе 6.2)	одно число, дБ
6	Постройте comparison.png и опишите различия режимов А и В	изображение и описание

Шаг	Действие	Наблюдаемый результат
7	Классифицируйте отклик по допуску; укажите, где критерий $2S$ и допуск дают разный ответ	таблица классификации
8	Воспроизведите диагностику демонстрационного варианта для своего набора: PSNR при $d = 1,2,3,4,8$	строки d — PSNR
9	Оформите паспорт и отчёт	паспорт и отчёт

Чек-лист перед сдачей. Изменён один фактор; допуск записан до запуска; серия из пяти seed; приведён эталон «средняя картинка»; оценка на тестовой, а не на обучающей выборке; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; блокнот и comparison.png приложены.

6. Демонстрационный вариант

Демонстрационный вариант – вариант 1: набор «диск» (один диск на градиентном фоне, три фактора: положение по x и y и радиус), фактор «размер латентного вектора» ($8 \rightarrow 2$). Все значения ниже получены реальным выполнением 19.09.2026 в Google Colab (GPU Tesla T4, Python 3.13.15, torch 2.11.0+cu128). Библиотека lab07_lib.py (8679 байт, SHA-256 начинается с d84b83a8) введена в блокнот ячейкой %%writefile, SHA-256 введённого файла сверен с локальным; демонстрационный код (1930 байт, SHA-256 начинается с fce79249) выполнен целиком, включая лист сравнения. После повторного обучения на GPU значения совпадают не до последней цифры (в двух запусках варианта 1 в одном сеансе PSNR режима A равен 26,13 и 26,00 дБ), поэтому воспроизводится картина в пределах разброса между seed, а не последний знак. Блокнот lab07.ipynb хранится на Google Диске проверявшего.

6.1. Мини-задача, гипотеза и допуск

Задача. Выяснить, какое качество реконструкции теряется при сжатии латентного вектора с 8 до 2 чисел, и связать потерю с устройством набора сцен.

Гипотеза и допуск (образец; в своей работе записывайте до запуска). Сцена описывается тремя независимыми факторами, поэтому вектор из двух чисел не может закодировать её полностью: PSNR заметно упадёт (больше допуска), разрыв train – test останется малым, так как потеря связана с ёмкостью, а не с переобучением. Допуск: PSNR $\pm 1,0$ дБ; разрыв $\pm 0,1$ дБ; время ± 20 %.

6.2. Код

Ячейка 2 блокнота (библиотека записана ячейкой 1):

ЛР 7. Демонстрационный вариант 1: набор «диск», фактор «размер латентного вектора $8 \rightarrow 2$ ».

```
import numpy as np
import lab07_lib as L
```

```
N = 1
c, k = (N - 1) // 6, (N - 1) % 6
a_cfg, b_cfg = L.settings(L.FACTORS[k])
print("A:", a_cfg)
print("B:", b_cfg)
```

```

# Серия из пяти seed: метрики режимов A и B
result = L.variant_summary(N)
for name, a, s, b, d, q, sig in result["rows"]:
    print(f"{name:8s} A={a:8.3f} s={s:6.3f} B={b:8.3f} d={d:+8.3f} |d|/s={q:7.2f} 2s={'да' if sig else 'нет'}")

# Тривиальный эталон: средняя картинка обучающей выборки, одинаковая для всех входов
Xtr, Xte, Ftr, Fte = L.dataset(L.KINDS[c])
mean_image = Xtr.mean(0, keepdim=True).expand_as(Xte)
print("эталон «средняя картинка», PSNR на тесте:", round(L.psnr_images(mean_image, Xte), 3))

# Диагностика: PSNR в зависимости от размера латентного вектора (seed 101, 102, 103)
for d in (1, 2, 3, 4, 8):
    vals = [L.run(L.KINDS[c], dict(L.BASE, d=d), s)[0]["psnr"] for s in (101, 102, 103)]
    print(f"d={d}: PSNR = {np.mean(vals):.2f} дБ (по seed: {' '.join(f'{v:.2f}' for v in vals)})")

# Лист сравнения comparison.png: оригиналы, реконструкции режима A и режима B (seed 101, первые 8 тестовых сцен)
from PIL import Image
rows = [Xte[:8]]
for cfg in (a_cfg, b_cfg):
    model = L.run(L.KINDS[c], cfg, 101)[1]
    rows.append(L.reconstruct(model, Xte[:8], cfg["eval_noise"]))
grid = np.concatenate([np.concatenate(list(r.permute(0, 2, 3, 1).cpu().numpy()), axis=1) for r in rows], axis=0)
sheet = Image.fromarray((grid * 255).round().astype("uint8")).resize((8 * 32 * 4, 3 * 32 * 4), Image.NEAREST)
sheet.save("comparison.png")
sheet

```

6.3. Результаты

Для серии seed 101...105 получено (критерий $|\Delta| > 2s$):

Метрика	A ($d = 8$)	s	B ($d = 2$)	Δ	$ \Delta /s$	$ \Delta > 2s$
PSNR на тесте, дБ	26,00	0,71	23,20	-2,80	3,96	да
разрыв train – test, дБ	0,040	0,013	0,101	+0,061	4,80	да
параметры, тыс.	101,0	0,0	88,7	-12,3	—	да
время обучения, с	2,27	0,28	2,10	-0,17	0,59	нет

Классификация по допуску. PSNR: $\Delta = -2,80$ дБ – за пределами допуска $\pm 1,0$, «ухудшение». Разрыв train – test: $\Delta = +0,061$ дБ – в пределах допуска $\pm 0,1$, «нейтрально», хотя по критерию $2s$ изменение значимо ($|\Delta|/s = 4,80$): при малом разбросе $s = 0,013$ критерий срабатывает на практически неважное изменение – пример расхождения критерия и допуска. Время: -7% – в пределах допуска $\pm 20\%$, по критерию $2s$ незначимо. Число параметров снизилось с 101,0 до 88,7 тыс. (-12%): изменились только последний слой кодировщика и первый слой декодировщика.

6.4. Намеренно введённая ошибка

Симптом. Оценка «PSNR = 23,2 дБ при $d = 2$ – высокое значение, двух чисел достаточно» выглядит убедительно: цифра больше двадцати кажется хорошим результатом реконструкции.

Диагностика. Значение PSNR нельзя оценивать без эталона. Средняя картинка обучающей выборки, не зависящая от входа, даёт на тесте 17,2 дБ, то есть режим В выигрывает у тривиального ответа 6,0 дБ, а режим А – 8,8 дБ. Развёртка по размеру латентного вектора (среднее по seed 101–103) показывает, что качество растёт до $d = 3$ –4 и дальше не растёт:

d	PSNR на тесте, дБ (среднее по seed 101–103)
1	20,64
2	23,16
3	25,24
4	26,45
8	25,70

Сцена набора «диск» задаётся тремя факторами (положение по x и y , радиус). На листе сравнения comparison.png у режима В положение диска восстановлено, а радиус почти одинаков у всех сцен: два числа не могут закодировать три независимых фактора. Различие между $d = 4$ и $d = 8$ меньше разброса между seed, поэтому предпочтения между ними по этим данным нет.

Исправление. Каждый вывод о качестве сопровождается эталоном и выигрышем относительно него. Для набора с t независимыми факторами размер горлышка $d < t$ теряет информацию по построению; определяйте нужное d развёрткой, а не одним значением. Проверка на тесте, а не на обучающей выборке, отделяет потерю ёмкости (разрыв мал) от переобучения (разрыв велик).

6.5. Вывод, ограничения и вопрос для обсуждения

Вывод: уменьшение латентного вектора с 8 до 2 чисел снизило PSNR на тесте на 2,8 дБ (с 26,0 до 23,2 дБ; $|d|/s = 3,96$) и увеличило разрыв train – test с 0,040 до 0,101 дБ – заметно по критерию $2s$, но в пределах практического допуска. Основное объяснение – нехватка ёмкости: сцена задаётся тремя факторами, а на листе сравнения радиус диска в режиме В не восстановлен. Оба режима заметно лучше эталона «средняя картинка» (17,2 дБ): на 8,8 и 6,0 дБ. *Ограничения:* синтетические сцены с гладким фоном; одна архитектура; пять seed; PSNR не различает сдвиг объекта и размытие; время зависит от GPU.

Вопрос для обсуждения. Почему двух чисел мало для диска, у которого три фактора, но не мало для набора с двумя факторами? Какой эксперимент это подтвердит?

7. Индивидуальные варианты (30)

Вариант N задаёт пару «набор сцен $\times$ фактор»: $N = (\text{номер набора} - 1) \cdot 6 + \text{номер фактора}$ (5 наборов $\times$ 6 факторов = 30 различных сочетаний). Распределение: студент берёт вариант со своим номером в списке группы; если студентов больше 30, нумерация идёт

по кругу, а серия `seed` на каждом новом круге k сдвигается на $10(k - 1)$. Объем обязательной работы во всех вариантах одинаков – 9 шагов.

Наборы сцен (L.KINDS): 1 – `disc`; 2 – `disc_rect`; 3 – `disc_noise`; 4 – `disc_color`; 5 – `two_discs`.

Факторы. 1 – $d: 8 \rightarrow 2$; 2 – $d: 8 \rightarrow 32$; 3 – свёрточная $\rightarrow$ полносвязная; 4 – `MSE` $\rightarrow$ `L1`; 5 – чистый $\rightarrow$ шумоподавляющий вход; 6 – $4096 \rightarrow 512$ сцен (с 20 до 160 эпох).

Для всех вариантов обязательны: гипотеза и допуск до запуска; таблица метрик по серии `seed`; эталон «средняя картинка»; лист сравнения; классификация по допуску; диагностика по размеру латентного вектора; паспорт эксперимента

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
1	набор «диск»: один янтарный диск на градиентном фоне; три фактора сцены (положение по x и y, радиус)	размер латентного вектора: $d = 8 \rightarrow 2$	Уменьшите латентный вектор с 8 до 2 чисел: оцените падение качества реконструкции, разрыв между обучающей и тестовой выборками и число параметров; сравните результат с эталоном «средняя картинка». Дополнительно оцените глазами, что на изображениях диск остаётся круглым, положение и размер восстанавливаются без смещения; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Данные синтетические: выводы о качестве не переносятся на фотографии без проверки. Слишком малый латентный вектор — потеря информации, а не «дефект обучения».
2	набор «диск»: один янтарный диск на градиентном фоне; три фактора сцены (положение по x и y, радиус)	размер латентного вектора: $d = 8 \rightarrow 32$	Увеличьте латентный вектор с 8 до 32 чисел: выясните, окупается ли рост ёмкости бутылочного горлышка по качеству реконструкции и что происходит с разрывом train – test. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях диск остаётся круглым, положение и размер восстанавливаются без смещения; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Данные синтетические: выводы о качестве не переносятся на фотографии без проверки. Рост d не гарантирует рост качества: сеть с большой ёмкостью может выучить почти тождественное отображение.
3	набор «диск»: один янтарный диск на градиентном фоне; три фактора сцены (положение по x и y, радиус)	архитектура: свёрточная $\rightarrow$ полносвязная	Замените свёрточный автокодировщик полносвязным при том же размере латентного вектора: сравните качество, число параметров и время обучения и объясните различие устройством сети. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях диск остаётся круглым, положение и размер восстанавливаются без смещения; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Данные синтетические: выводы о качестве не переносятся на фотографии без проверки. Разные архитектуры отличаются числом параметров; сравнивайте и качество, и ёмкость.
4	набор «диск»: один янтарный диск на градиентном фоне; три фактора сцены (положение по x и y, радиус)	функция потерь: $MSE \rightarrow L1$	Замените функцию потерь MSE на L1 при неизменных 20 эпохах и неизменной оценке по PSNR: оцените разницу и проверьте, объясняется ли она скоростью сходимости (обучение L1 в 60 и 120 эпох); объясните, почему метрика обучения и метрика оценки могут расходиться. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях диск остаётся круглым, положение и размер восстанавливаются без смещения; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Данные синтетические: выводы о качестве не переносятся на фотографии без проверки. При фиксированном бюджете эпох сравниваются скорости сходимости, а не предельные качества; L1 не минимизирует MSE напрямую.

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
5	набор «диск»: один янтарный диск на градиентном фоне; три фактора сцены (положение по x и y, радиус)	вход: чистый → шумоподавляющий (шум $\sigma = 0,2$ при обучении; оценка на зашумлённых входах)	Обучите шумоподавляющий автокодировщик (входные изображения зашумляются с $\sigma = 0,2$, цель — чистое изображение) и сравните его с обычным на зашумлённых тестовых входах; оценка в обоих режимах идёт по чистым эталонам. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях диск остаётся круглым, положение и размер восстанавливаются без смещения; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Данные синтетические: выводы о качестве не переносятся на фотографии без проверки. Уровень шума 0,2 фиксирован; вывод не распространяется на другие уровни и типы шума.
6	набор «диск»: один янтарный диск на градиентном фоне; три фактора сцены (положение по x и y, радиус)	обучающая выборка: 4096 → 512 изображений (число шагов обучения сохранено: 20 → 160 эпох)	Сократите обучающую выборку с 4096 до 512 изображений, сохранив число шагов обучения (эпох становится 160): оцените, как меняются качество на тесте и разрыв train – test, и объясните, почему число эпох нужно увеличить. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях диск остаётся круглым, положение и размер восстанавливаются без смещения; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Данные синтетические: выводы о качестве не переносятся на фотографии без проверки. Малая выборка усиливает разброс между seed; сравнивайте только на одних и тех же seed.
7	набор «диск и полоса»: янтарный диск и зелёная полоса внизу; четыре фактора (положение и радиус диска, положение полосы)	размер латентного вектора: $d = 8 \rightarrow 2$	Уменьшите латентный вектор с 8 до 2 чисел: оцените падение качества реконструкции, разрыв между обучающей и тестовой выборками и число параметров; сравните результат с эталоном «средняя картинка». Дополнительно оцените глазами, что на изображениях и диск, и полоса восстанавливаются, а границы объектов не размываются; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Неподвижный фон и полоса упрощают задачу: высокий PSNR частично обеспечивается фоном; сравнивайте с эталоном «средняя картинка». Слишком малый латентный вектор — потеря информации, а не «дефект обучения».
8	набор «диск и полоса»: янтарный диск и зелёная полоса внизу; четыре фактора (положение и радиус диска, положение полосы)	размер латентного вектора: $d = 8 \rightarrow 32$	Увеличьте латентный вектор с 8 до 32 чисел: выясните, окупается ли рост ёмкости бутылочного горлышка по качеству реконструкции и что происходит с разрывом train – test. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях и диск, и полоса восстанавливаются, а границы объектов не размываются; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Неподвижный фон и полоса упрощают задачу: высокий PSNR частично обеспечивается фоном; сравнивайте с эталоном «средняя картинка». Рост d не гарантирует рост качества: сеть с большой ёмкостью может выучить почти тождественное отображение.

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
9	набор «диск и полоса»: янтарный диск и зелёная полоса внизу; четыре фактора (положение и радиус диска, положение полосы)	архитектура: свёрточная → полносвязная	Замените свёрточный автокодировщик полносвязным при том же размере латентного вектора: сравните качество, число параметров и время обучения и объясните различие устройством сети. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях и диск, и полоса восстанавливаются, а границы объектов не размываются; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Неподвижный фон и полоса упрощают задачу: высокий PSNR частично обеспечивается фоном; сравнивайте с эталоном «средняя картинка». Разные архитектуры отличаются числом параметров; сравнивайте и качество, и ёмкость.
10	набор «диск и полоса»: янтарный диск и зелёная полоса внизу; четыре фактора (положение и радиус диска, положение полосы)	функция потерь: MSE → L1	Замените функцию потерь MSE на L1 при неизменных 20 эпохах и неизменной оценке по PSNR: оцените разницу и проверьте, объясняется ли она скоростью сходимости (обучение L1 в 60 и 120 эпох); объясните, почему метрика обучения и метрика оценки могут расходиться. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях и диск, и полоса восстанавливаются, а границы объектов не размываются; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Неподвижный фон и полоса упрощают задачу: высокий PSNR частично обеспечивается фоном; сравнивайте с эталоном «средняя картинка». При фиксированном бюджете эпох сравниваются скорости сходимости, а не предельные качества; L1 не минимизирует MSE напрямую.
11	набор «диск и полоса»: янтарный диск и зелёная полоса внизу; четыре фактора (положение и радиус диска, положение полосы)	вход: чистый → шумоподавляющий (шум $\sigma = 0,2$ при обучении; оценка на зашумлённых входах)	Обучите шумоподавляющий автокодировщик (входные изображения зашумляются с $\sigma = 0,2$, цель — чистое изображение) и сравните его с обычным на зашумлённых тестовых входах; оценка в обоих режимах идёт по чистым эталонам. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях и диск, и полоса восстанавливаются, а границы объектов не размываются; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Неподвижный фон и полоса упрощают задачу: высокий PSNR частично обеспечивается фоном; сравнивайте с эталоном «средняя картинка». Уровень шума 0,2 фиксирован; вывод не распространяется на другие уровни и типы шума.
12	набор «диск и полоса»: янтарный диск и зелёная полоса внизу; четыре фактора (положение и радиус диска, положение полосы)	обучающая выборка: 4096 → 512 изображений (число шагов обучения сохранено: 20 → 160 эпох)	Сократите обучающую выборку с 4096 до 512 изображений, сохранив число шагов обучения (эпох становится 160): оцените, как меняются качество на тесте и разрыв train – test, и объясните, почему число эпох нужно увеличить. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях и диск, и полоса восстанавливаются, а границы объектов не размываются; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Неподвижный фон и полоса упрощают задачу: высокий PSNR частично обеспечивается фоном; сравнивайте с эталоном «средняя картинка». Малая выборка усиливает разброс между seed; сравнивайте только на одних и тех же seed.

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
13	набор «диск с шумом»: сцены набора «диск» с гауссовым шумом датчика ($\sigma = 0,05$) на каждом изображении	размер латентного вектора: $d = 8 \rightarrow 2$	Уменьшите латентный вектор с 8 до 2 чисел: оцените падение качества реконструкции, разрыв между обучающей и тестовой выборками и число параметров; сравните результат с эталоном «средняя картинка». Дополнительно оцените глазами, что на изображениях восстановленные изображения не воспроизводят шум датчика (что автокодировщик выучил, а что отбросил); результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Шум входит в тестовые эталоны: PSNR относительно зашумлённого эталона ограничен уровнем шума и не показывает качество сцены. Слишком малый латентный вектор — потеря информации, а не «дефект обучения».
14	набор «диск с шумом»: сцены набора «диск» с гауссовым шумом датчика ($\sigma = 0,05$) на каждом изображении	размер латентного вектора: $d = 8 \rightarrow 32$	Увеличьте латентный вектор с 8 до 32 чисел: выясните, окупается ли рост ёмкости бутылочного горлышка по качеству реконструкции и что происходит с разрывом train – test. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях восстановленные изображения не воспроизводят шум датчика (что автокодировщик выучил, а что отбросил); результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Шум входит в тестовые эталоны: PSNR относительно зашумлённого эталона ограничен уровнем шума и не показывает качество сцены. Рост d не гарантирует рост качества: сеть с большой ёмкостью может выучить почти тождественное отображение.
15	набор «диск с шумом»: сцены набора «диск» с гауссовым шумом датчика ($\sigma = 0,05$) на каждом изображении	архитектура: свёрточная $\rightarrow$ полносвязная	Замените свёрточный автокодировщик полносвязным при том же размере латентного вектора: сравните качество, число параметров и время обучения и объясните различие устройством сети. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях восстановленные изображения не воспроизводят шум датчика (что автокодировщик выучил, а что отбросил); результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Шум входит в тестовые эталоны: PSNR относительно зашумлённого эталона ограничен уровнем шума и не показывает качество сцены. Разные архитектуры отличаются числом параметров; сравнивайте и качество, и ёмкость.
16	набор «диск с шумом»: сцены набора «диск» с гауссовым шумом датчика ($\sigma = 0,05$) на каждом изображении	функция потерь: $MSE \rightarrow L1$	Замените функцию потерь MSE на L1 при неизменных 20 эпохах и неизменной оценке по PSNR: оцените разницу и проверьте, объясняется ли она скоростью сходимости (обучение L1 в 60 и 120 эпох); объясните, почему метрика обучения и метрика оценки могут расходиться. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях восстановленные изображения не воспроизводят шум датчика (что автокодировщик выучил, а что отбросил); результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Шум входит в тестовые эталоны: PSNR относительно зашумлённого эталона ограничен уровнем шума и не показывает качество сцены. При фиксированном бюджете эпох сравниваются скорости сходимости, а не предельные качества; L1 не минимизирует MSE напрямую.

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
17	набор «диск с шумом»: сцены набора «диск» с гауссовым шумом датчика ($\sigma = 0,05$) на каждом изображении	вход: чистый $\rightarrow$ шумоподавляющий (шум $\sigma = 0,2$ при обучении; оценка на зашумлённых входах)	Обучите шумоподавляющий автокодировщик (входные изображения зашумляются с $\sigma = 0,2$, цель — чистое изображение) и сравните его с обычным на зашумлённых тестовых входах; оценка в обоих режимах идёт по чистым эталонам. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях восстановленные изображения не воспроизводят шум датчика (что автокодировщик выучил, а что отбросил); результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Шум входит в тестовые эталоны: PSNR относительно зашумлённого эталона ограничен уровнем шума и не показывает качество сцены. Уровень шума 0,2 фиксирован; вывод не распространяется на другие уровни и типы шума.
18	набор «диск с шумом»: сцены набора «диск» с гауссовым шумом датчика ($\sigma = 0,05$) на каждом изображении	обучающая выборка: 4096 $\rightarrow$ 512 изображений (число шагов обучения сохранено: 20 $\rightarrow$ 160 эпох)	Сократите обучающую выборку с 4096 до 512 изображений, сохранив число шагов обучения (эпох становится 160): оцените, как меняются качество на тесте и разрыв train – test, и объясните, почему число эпох нужно увеличить. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях восстановленные изображения не воспроизводят шум датчика (что автокодировщик выучил, а что отбросил); результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Шум входит в тестовые эталоны: PSNR относительно зашумлённого эталона ограничен уровнем шума и не показывает качество сцены. Малая выборка усиливает разброс между seed; сравнивайте только на одних и тех же seed.
19	набор «цветной диск»: диск с изменяемым цветом; четыре фактора (положение, радиус, оттенок)	размер латентного вектора: $d = 8 \rightarrow 2$	Уменьшите латентный вектор с 8 до 2 чисел: оцените падение качества реконструкции, разрыв между обучающей и тестовой выборками и число параметров; сравните результат с эталоном «средняя картинка». Дополнительно оцените глазами, что на изображениях цвет диска восстанавливается без сдвига оттенка; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Оттенок — периодический параметр: близкие оттенки на краях диапазона совпадают по цвету, что усложняет линейное восстановление. Слишком малый латентный вектор — потеря информации, а не «дефект обучения».
20	набор «цветной диск»: диск с изменяемым цветом; четыре фактора (положение, радиус, оттенок)	размер латентного вектора: $d = 8 \rightarrow 32$	Увеличьте латентный вектор с 8 до 32 чисел: выясните, окупается ли рост ёмкости бутылочного горлышка по качеству реконструкции и что происходит с разрывом train – test. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях цвет диска восстанавливается без сдвига оттенка; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Оттенок — периодический параметр: близкие оттенки на краях диапазона совпадают по цвету, что усложняет линейное восстановление. Рост d не гарантирует рост качества: сеть с большой ёмкостью может выучить почти тождественное отображение.

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
21	набор «цветной диск»: диск с изменяемым цветом; четыре фактора (положение, радиус, оттенок)	архитектура: свёрточная → полносвязная	Замените свёрточный автокодировщик полносвязным при том же размере латентного вектора: сравните качество, число параметров и время обучения и объясните различие устройством сети. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях цвет диска восстанавливается без сдвига оттенка; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Оттенок — периодический параметр: близкие оттенки на краях диапазона совпадают по цвету, что усложняет линейное восстановление. Разные архитектуры отличаются числом параметров; сравнивайте и качество, и ёмкость.
22	набор «цветной диск»: диск с изменяемым цветом; четыре фактора (положение, радиус, оттенок)	функция потерь: MSE → L1	Замените функцию потерь MSE на L1 при неизменных 20 эпохах и неизменной оценке по PSNR: оцените разницу и проверьте, объясняется ли она скоростью сходимости (обучение L1 в 60 и 120 эпох); объясните, почему метрика обучения и метрика оценки могут расходиться. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях цвет диска восстанавливается без сдвига оттенка; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Оттенок — периодический параметр: близкие оттенки на краях диапазона совпадают по цвету, что усложняет линейное восстановление. При фиксированном бюджете эпох сравниваются скорости сходимости, а не предельные качества; L1 не минимизирует MSE напрямую.
23	набор «цветной диск»: диск с изменяемым цветом; четыре фактора (положение, радиус, оттенок)	вход: чистый → шумоподавляющий (шум $\sigma = 0,2$ при обучении; оценка на зашумлённых входах)	Обучите шумоподавляющий автокодировщик (входные изображения зашумляются с $\sigma = 0,2$, цель — чистое изображение) и сравните его с обычным на зашумлённых тестовых входах; оценка в обоих режимах идёт по чистым эталонам. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях цвет диска восстанавливается без сдвига оттенка; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Оттенок — периодический параметр: близкие оттенки на краях диапазона совпадают по цвету, что усложняет линейное восстановление. Уровень шума 0,2 фиксирован; вывод не распространяется на другие уровни и типы шума.
24	набор «цветной диск»: диск с изменяемым цветом; четыре фактора (положение, радиус, оттенок)	обучающая выборка: 4096 → 512 изображений (число шагов обучения сохранено: 20 → 160 эпох)	Сократите обучающую выборку с 4096 до 512 изображений, сохранив число шагов обучения (эпох становится 160): оцените, как меняются качество на тесте и разрыв train – test, и объясните, почему число эпох нужно увеличить. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях цвет диска восстанавливается без сдвига оттенка; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Оттенок — периодический параметр: близкие оттенки на краях диапазона совпадают по цвету, что усложняет линейное восстановление. Малая выборка усиливает разброс между seed; сравнивайте только на одних и тех же seed.

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
25	набор «два диска»: янтарный и розовый диски в разных половинах кадра; четыре фактора (положения обоих дисков)	размер латентного вектора: $d = 8 \rightarrow 2$	Уменьшите латентный вектор с 8 до 2 чисел: оцените падение качества реконструкции, разрыв между обучающей и тестовой выборками и число параметров; сравните результат с эталоном «средняя картинка». Дополнительно оцените глазами, что на изображениях оба диска восстанавливаются и не «сливаются» в одно пятно; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Диски могут восстанавливаться со «слипанием»; PSNR не показывает, поменялись ли диски местами. Слишком малый латентный вектор — потеря информации, а не «дефект обучения».
26	набор «два диска»: янтарный и розовый диски в разных половинах кадра; четыре фактора (положения обоих дисков)	размер латентного вектора: $d = 8 \rightarrow 32$	Увеличьте латентный вектор с 8 до 32 чисел: выясните, окупается ли рост ёмкости бутылочного горлышка по качеству реконструкции и что происходит с разрывом train – test. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях оба диска восстанавливаются и не «сливаются» в одно пятно; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Диски могут восстанавливаться со «слипанием»; PSNR не показывает, поменялись ли диски местами. Рост d не гарантирует рост качества: сеть с большой ёмкостью может выучить почти тождественное отображение.
27	набор «два диска»: янтарный и розовый диски в разных половинах кадра; четыре фактора (положения обоих дисков)	архитектура: свёрточная $\rightarrow$ полносвязная	Замените свёрточный автокодировщик полносвязным при том же размере латентного вектора: сравните качество, число параметров и время обучения и объясните различие устройством сети. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях оба диска восстанавливаются и не «сливаются» в одно пятно; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Диски могут восстанавливаться со «слипанием»; PSNR не показывает, поменялись ли диски местами. Разные архитектуры отличаются числом параметров; сравнивайте и качество, и ёмкость.
28	набор «два диска»: янтарный и розовый диски в разных половинах кадра; четыре фактора (положения обоих дисков)	функция потерь: $MSE \rightarrow L1$	Замените функцию потерь MSE на L1 при неизменных 20 эпохах и неизменной оценке по PSNR: оцените разницу и проверьте, объясняется ли она скоростью сходимости (обучение L1 в 60 и 120 эпох); объясните, почему метрика обучения и метрика оценки могут расходиться. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях оба диска восстанавливаются и не «сливаются» в одно пятно; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Диски могут восстанавливаться со «слипанием»; PSNR не показывает, поменялись ли диски местами. При фиксированном бюджете эпох сравниваются скорости сходимости, а не предельные качества; L1 не минимизирует MSE напрямую.

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
29	набор «два диска»: янтарный и розовый диски в разных половинах кадра; четыре фактора (положения обоих дисков)	вход: чистый → шумоподавляющий (шум $\sigma = 0,2$ при обучении; оценка на зашумлённых входах)	Обучите шумоподавляющий автокодировщик (входные изображения зашумляются с $\sigma = 0,2$, цель — чистое изображение) и сравните его с обычным на зашумлённых тестовых входах; оценка в обоих режимах идёт по чистым эталонам. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях оба диска восстанавливаются и не «сливаются» в одно пятно; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Диски могут восстанавливаться со «слипанием»; PSNR не показывает, поменялись ли диски местами. Уровень шума 0,2 фиксирован; вывод не распространяется на другие уровни и типы шума.
30	набор «два диска»: янтарный и розовый диски в разных половинах кадра; четыре фактора (положения обоих дисков)	обучающая выборка: 4096 → 512 изображений (число шагов обучения сохранено: 20 → 160 эпох)	Сократите обучающую выборку с 4096 до 512 изображений, сохранив число шагов обучения (эпох становится 160); оцените, как меняются качество на тесте и разрыв train – test, и объясните, почему число эпох нужно увеличить. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях оба диска восстанавливаются и не «сливаются» в одно пятно; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Диски могут восстанавливаться со «слипанием»; PSNR не показывает, поменялись ли диски местами. Малая выборка усиливает разброс между seed; сравнивайте только на одних и тех же seed.

8. Отчёт и защита

Структура отчёта. 1) титульный лист и номер варианта; 2) цель, набор, фактор, гипотеза и допуск; 3) данные (описание порождающего кода), лицензии и ограничения; 4) среда: Colab, GPU, версии; 5) ход работы с фрагментами кода; 6) результаты: таблица метрик, эталон, лист сравнения; 7) анализ: классификация по допуску, различие статистической и практической значимости, угрозы валидности; 8) вывод; 9) ссылка на блокнот, паспорт, индивидуальный вклад.

Блок	Доля, %	Базовый уровень	Средний уровень	Продвинутый уровень
Артефакт и воспроизводимость	35	блокнот выполняется, серия из 5 seed, comparison.png	паспорт с версиями	результат демонстрационного варианта воспроизведён и сопоставлен
Постановка, данные, методика	25	допуск записан до запуска, изменён один фактор	допуск обоснован для каждой метрики	обсуждена чувствительность вывода к допуску
Анализ, ошибки, ограничения	25	вывод по каждой метрике, эталон приведён	различены критерий 2σ и допуск; описана диагностика по d	названы альтернативные объяснения и ограничения метрик
Отчёт и коммуникация	15	структура соблюдена	ответы аргументированы	наблюдение и объяснение разделены, защита краткая

Критические ошибки: допуск задан после результата; изменено более одного фактора; серия из одного seed; PSNR оценён на обучающей выборке; вывод о качестве без эталона; блокнот предыдущей работы переписан кодом этой. **К защите допускается** студент, сдавший отчёт, блокнот и comparison.png и ответивший устно на два вопроса раздела 9 по выбору преподавателя.

9. Контрольные вопросы для самоконтроля

1. Чем отличается автокодировщик от обычного классификатора по входу, цели и метрике?
2. Зачем нужно узкое место и что произойдёт, если d не меньше размерности входа?
3. Почему PSNR считается на тестовой выборке, а не на обучающей? Что показывает разрыв train – test?
4. Что такое эталон «средняя картинка» и почему без него значение PSNR трудно интерпретировать?
5. Сколько факторов у вашего набора сцен и как это связано с минимально необходимым d ?
6. Почему у шумоподавляющего автокодировщика цель — чистое изображение, а не зашумлённый вход?
7. Найдите выигрыш относительно эталона, если PSNR модели равен 25,8 дБ, а средней картинки — 19,0 дБ.
8. Почему замена MSE на L1 может менять PSNR, хотя изображения выглядят близкими?
9. Почему при сокращении обучающей выборки растёт разброс между seed?

10. Какие сведения паспорта нужны другому студенту, чтобы повторить вашу серию из пяти запусков?

10. Источники

1. Kingma D., Welling M. Auto-Encoding Variational Bayes (arXiv:1312.6114) — справочно, продолжение в ЛР 8.
2. Doersch C. Tutorial on Variational Autoencoders (arXiv:1606.05908) — справочно.
3. Конспект лекции 5; методические указания к ЛР 1, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 6.

Приложение А. Библиотека lab07_lib.py

Записывается в блокнот ячейкой, первая строка которой `%%writefile lab07_lib.py`; далее — текст файла.

ЛР 7. Построение автокодировщика. Библиотека учебных функций.

Проверено 19.09.2026: Google Colab, GPU T4, Python 3.13, torch 2.11.0+cu128. Внешние данные не нужны: сцены порождаются кодом.

```
import time
import numpy as np
import torch
import torch.nn as nn
```

```
DEVICE = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
```

```
N = 32 # сторона изображения
```

```
SEEDS = range(101, 106) # серия seed обучения
```

```
KINDS = ["disc", "disc_rect", "disc_noise", "disc_color", "two_discs"] # пять контекстов (наборов данных)
```

```
N_FACTORS = {"disc": 3, "disc_rect": 4, "disc_noise": 3, "disc_color": 4, "two_discs": 4}
```

```
AMBER, GREEN, PINK = (1.0, 0.76, 0.29), (0.24, 0.86, 0.60), (0.95, 0.35, 0.55)
```

```
_YY, _XX = np.mgrid[0:N, 0:N] / (N - 1)
```

```
def _disc(img, cx, cy, r, color):
```

```
    m = (_XX - cx) ** 2 + (_YY - cy) ** 2 <= r * r
```

```
    for k in range(3):
```

```
        img[k][m] = color[k]
```

```
def _hue(h):
```

```
    """Простой цвет по параметру 0..1 (три сдвинутые косинусоиды)."""
```

```
    return tuple(0.5 + 0.5 * np.cos(2 * np.pi * (h + s)) for s in (0.0, 1 / 3, 2 / 3))
```

```
def render(kind, f):
```

```
    """Сцена 3×N×N по вектору факторов f из отрезка [0, 1]: положения и размеры объектов задают изображение однозначно."""
```

```
    img = np.zeros((3, N, N), dtype=np.float32)
```

```
    img[:] = (0.10 + 0.25 * (_XX + _YY) / 2)[None]
```

```
    if kind in ("disc", "disc_noise"):
```

```

        _disc(img, 0.25 + 0.5 * f[0], 0.25 + 0.5 * f[1], 0.12 + 0.10 * f[2], AMBER)
    elif kind == "disc_rect":
        _disc(img, 0.25 + 0.5 * f[0], 0.30 + 0.25 * f[1], 0.12 + 0.08 * f[2], AMBER)
        x0 = int((0.05 + 0.55 * f[3]) * N); img[:, int(0.72 * N):int(0.92 * N), x0:x0 + int(0.3 * N)] = np.array(GREEN)[:, None, None]
    elif kind == "disc_color":
        _disc(img, 0.25 + 0.5 * f[0], 0.25 + 0.5 * f[1], 0.12 + 0.10 * f[2], _hue(f[3]))
    elif kind == "two_discs":
        _disc(img, 0.15 + 0.3 * f[0], 0.15 + 0.7 * f[1], 0.12, AMBER)
        _disc(img, 0.55 + 0.3 * f[2], 0.15 + 0.7 * f[3], 0.12, PINK)
    else:
        raise ValueError(kind)
    return img

```

```

_CACHE = {}

```

```

def dataset(kind, n_train=4096, n_test=1024):

```

"""Обучающая и тестовая выборки (тензоры на устройстве) и факторы. Данные одинаковы для всех запусков (seed 7)."""

```

    if kind not in _CACHE:
        rng = np.random.default_rng(7)
        f = rng.random((n_train + n_test, N_FACTORS[kind]))
        x = np.stack([render(kind, fi) for fi in f])
        if kind == "disc_noise":
            x = np.clip(x + 0.05 * rng.standard_normal(x.shape).astype(np.float32), 0, 1)
        X = torch.tensor(x, dtype=torch.float32, device=DEVICE); F = torch.tensor(f, dtype=torch.float32, device=DEVICE)
        _CACHE[kind] = (X[:n_train], X[n_train:], F[:n_train], F[n_train:])
    return _CACHE[kind]

```

```

class ConvAE(nn.Module):

```

```

    def __init__(self, d):
        super().__init__()
        self.enc = nn.Sequential(nn.Conv2d(3, 16, 4, 2, 1), nn.ReLU(), nn.Conv2d(16, 32, 4, 2, 1), nn.ReLU(),
                                   nn.Conv2d(32, 64, 4, 2, 1), nn.ReLU(), nn.Flatten(), nn.Linear(64 * 16, d))
        self.dec_fc = nn.Sequential(nn.Linear(d, 64 * 16), nn.ReLU())
        self.dec = nn.Sequential(nn.ConvTranspose2d(64, 32, 4, 2, 1), nn.ReLU(), nn.ConvTranspose2d(32,
        16, 4, 2, 1), nn.ReLU(),
                                   nn.ConvTranspose2d(16, 3, 4, 2, 1), nn.Sigmoid())

    def encode(self, x):
        return self.enc(x)

    def decode(self, z):
        return self.dec(self.dec_fc(z).view(-1, 64, 4, 4))

```

```

def forward(self, x):
    return self.decode(self.encode(x))

class DenseAE(nn.Module):
    def __init__(self, d):
        super().__init__()
        self.enc = nn.Sequential(nn.Flatten(), nn.Linear(3 * N * N, 256), nn.ReLU(), nn.Linear(256, d))
        self.dec = nn.Sequential(nn.Linear(d, 256), nn.ReLU(), nn.Linear(256, 3 * N * N), nn.Sigmoid())

    def encode(self, x):
        return self.enc(x)

    def decode(self, z):
        return self.dec(z).view(-1, 3, N, N)

    def forward(self, x):
        return self.decode(self.encode(x))

def build(arch, d):
    return (ConvAE if arch == "conv" else DenseAE)(d).to(DEVICE)

def n_params(model):
    return sum(p.numel() for p in model.parameters())

def psnr_images(x, y):
    """Средний по изображениям PSNR, дБ (значения 0..1)."""
    mse = ((x - y) ** 2).flatten(1).mean(1).clamp_min(1e-10)
    return float((10 * torch.log10(1.0 / mse)).mean())

def train(model, Xtr, epochs=20, lr=2e-3, loss="mse", noise=0.0, seed=0, batch=128):
    """Обучение с Adam. loss: 'mse' или 'l1'. noise > 0: вход зашумляется (шумоподавляющий автокодировщик), цель — чистое изображение."""
    g = torch.Generator(device="cpu").manual_seed(seed)
    opt = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=lr)
    n = Xtr.shape[0]
    for _ in range(epochs):
        perm = torch.randperm(n, generator=g).to(DEVICE)
        for i in range(0, n, batch):
            x = Xtr[perm[i:i + batch]]
            xin = (x + noise * torch.randn(x.shape, generator=g).to(DEVICE)).clamp(0, 1) if noise > 0 else x
            out = model(xin)
            l = ((out - x) ** 2).mean() if loss == "mse" else (out - x).abs().mean()
            opt.zero_grad(); l.backward(); opt.step()
    return model

```

```

@torch.no_grad()
def reconstruct(model, X, eval_noise=0.0, seed=1234):
    model.eval()
    if eval_noise > 0:
        g = torch.Generator(device="cpu").manual_seed(seed)
        X = (X + eval_noise * torch.randn(X.shape, generator=g).to(DEVICE)).clamp(0, 1)
    return model(X)

```

Шесть факторов: изменение базового режима A (свёрточный автокодировщик, $d = 8$, MSE, чистые данные, 4096 примеров).

```
FACTORS = ["latent_8_to_2", "latent_8_to_32", "arch_conv_to_dense", "loss_mse_to_l1", "input_clean_to_denoising", "train_4096_to_512"]
```

```
BASE = dict(arch="conv", d=8, loss="mse", noise=0.0, eval_noise=0.0, n_train=4096, epochs=20)
```

```

def settings(factor):
    a, b = dict(BASE), dict(BASE)
    if factor == "latent_8_to_2":
        b["d"] = 2
    elif factor == "latent_8_to_32":
        b["d"] = 32
    elif factor == "arch_conv_to_dense":
        b["arch"] = "dense"
    elif factor == "loss_mse_to_l1":
        b["loss"] = "l1"
    elif factor == "input_clean_to_denoising":
        a["eval_noise"] = b["eval_noise"] = 0.2; b["noise"] = 0.2
    elif factor == "train_4096_to_512":
        b["n_train"] = 512; b["epochs"] = 160 # 512 / 128 * 160 = 640 шагов, как 4096 / 128 * 20: число о
бновлений весов сохранено
    else:
        raise ValueError(factor)
    return a, b

```

```

def run(kind, cfg, seed):
    """Одно обучение: метрики на тестовой выборке."""
    Xtr, Xte, _ = dataset(kind)
    Xtr = Xtr[:cfg["n_train"]]
    torch.manual_seed(seed)
    t0 = time.perf_counter()
    model = train(build(cfg["arch"], cfg["d"]), Xtr, cfg["epochs"], loss=cfg["loss"], noise=cfg["noise"], seed=seed)
    if DEVICE == "cuda":
        torch.cuda.synchronize()
    dt = time.perf_counter() - t0

```

```

p_te = psnr_images(reconstruct(model, Xte, cfg["eval_noise"]), Xte)
p_tr = psnr_images(reconstruct(model, Xtr[:1024], cfg["eval_noise"]), Xtr[:1024])
return dict(psnr=p_te, gap=p_tr - p_te, params=n_params(model) / 1000, seconds=dt), model

def variant_summary(n, seeds=SEEDS):
    """Вариант n = 1..30: набор данных c = (n-1)//6, фактор k = (n-1)%6. Для каждой метрики: A, s, B
    , разность, |d|/s, признак |d| > 2s."""
    c, k = (n - 1) // 6, (n - 1) % 6
    a_cfg, b_cfg = settings(FACTORS[k])
    A = {m: [] for m in ("psnr", "gap", "params", "seconds")}
    B = {m: [] for m in A}
    run(KINDS[c], a_cfg, 0) # прозрев
    for s in seeds:
        ma, _ = run(KINDS[c], a_cfg, s)
        mb, _ = run(KINDS[c], b_cfg, s)
        for m in A:
            A[m].append(ma[m]); B[m].append(mb[m])
    rows = []
    for m in A:
        d = np.mean(B[m]) - np.mean(A[m]); sa = np.std(A[m], ddof=1)
        rows.append((m, float(np.mean(A[m])), float(sa), float(np.mean(B[m])), float(d), float(abs(d) / sa)
        ) if sa > 0 else float("inf"), bool(abs(d) > 2 * sa)))
    return dict(variant=n, ctx=c + 1, factor=FACTORS[k], rows=rows)

```